绝密 ★ 启用前

2025-2026 C 语言程序设计期中试卷

C语言

注意事项：

1. 本试卷满分 100 分，考试时间 120 分钟，开始考试 30 分钟后可提前交卷。

2. 选择题每题只有一个正确答案。选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡上，填涂时请注意保持整洁。填空题与手写代码题请使用黑色签字笔作答，字迹清晰、工整。

3. 考试结束后，请将试卷、答题卡和草稿纸一并交回。

一、选择题（1 题 2 分，共 20 题，40 分）

1. 下列说法正确的是 （ ）

A. 0123 表示十六进制整数 53　　B. 1.23e5 是整型常量，表示数字 12300

C. ll10 表示 long long 类型的整型常量　　D. ”a” 是字符型，内存中存储其 ASCII 码值

2. 下列说法错误的是 （ ）

A. const 常量存在变量作用域，有类型检查

B. 常量和变量的内存分配在编译时确定

C. 静态局部变量只初始化一次

D. extern 关键字可声明在其他文件中定义的变量

3. 下列说法正确的是 （ ）

A. 程序中声明变量的语句的行号比在使用该变量行号更小

B. 变量名可以以大小写字母、下划线开头

C. 变量的类型在程序运行中可以改变

D. 隐式类型转换永远向字节数更多的类型进行转换

4. 在 32/64 位 Windows 系统上，下列说法正确的是 （ ）

A. 10^9 可以存储在 int 类型的变量中　　B. long 类型的变量占 8 字节

C. long double 类型的变量占 16 字节　　D. signed char 能表示的最大数字为 128

5. typedef long long ll，a 是 double 类型的变量，下面哪个算式计算出 a 对 2 取模（Truncated Toward Zero）的结果 （ ）

A. a%2

B. a - (ll)(a/2) * 2

C. a - (ll)ceil(a/2) * 2

D. (a-(ll)(a/2)*2+2) - (ll)((a-(ll)(a/2)*2+2)/2)*2

6. 下列说法错误的是 （ ）

A. 条件语句内声明的变量在代码块外不能使用

B. break 语句用于跳出 switch 结构，防止穿透

C. switch 结构中，default 分支在任何情况下都会执行

D. switch 表达式只能是整型、字符或枚举类型

7. 下列说法错误的是 （ ）

A. for 循环包含初始化、条件、更新表达式　　B. 更新表达式可以使用逗号分隔多个语句

C. do-while 循环体至少执行一次　　D. break 语句可以一次跳出所有嵌套循环

8. 下列说法错误的是 （ ）

A. 注释用于解释代码执行了什么功能　　B. 单行注释使用 //

C. 多行注释从 /* 开始，在 */ 结束　　D. 条件编译可模拟注释并避免嵌套冲突

9. 下列说法错误的是 （ ）

A. 预处理指令均以 # 开头　　B. 预处理只进行文本替换

C. 预定义宏可获得文件名、函数名和行号　　D. ## 是字符串化运算符，# 是连接运算符

10. 下面宏定义中，正确实现计算 x 的平方的是 （ ）

A. #define S(x) x*x　　B. #define S(x) (x)*(x)

C. #define S(x) ((x)*(x))　　D. #define S(x) {typeof(x)_x=(x); _x*_x;}

11. 下列格式化字符串对应关系错误的是 （ ）

A. %x：十六进制整数　　B. %u：无符号整数

C. %05d：整数，宽度 5，前面补 0　　D. %c：字符串

12. 下列格式化字符串对应关系错误的是 （ ）

A. %5.2f：宽度 5，保留 2 位小数　　B. %p：指针地址

C. %o：八进制整数　　D. %i：科学计数法

13. 下列说法错误的是 （ ）

A. printf 接受格式化字符串和可变参数　　B. scanf 的参数可以不传地址

C. fgets 可用于读取一行内容　　D. 交互式设备的流是行缓冲的

14. 在 printf、scanf 的使用过程中，下列不属于 Undefined Behavior 的是 （ ）

A. 传入多于格式化字符串要求的参数　　B. 参数类型与格式符不匹配

C. 格式符无效或不完整　　D. 同一缓冲区用于两个 scanf 参数

15. 下列说法正确的是 （ ）

A. 可以在函数体内定义另一个函数

B. 形参在函数未调用时不占用实际的存储单元

C. 函数的调用可以嵌套，但函数必须有返回值才能被调用

D. 执行顺序按源代码物理顺序

16. 下列说法错误的是 （ ）

A. 递归必须有明确终止条件

B. 每层递归调用在栈中分配空间

C. 递归在效率和内存利用率上优于循环

D. 递归既可以是直接调用自身，也可以是通过其他函数间接调用自身

17. 下列说法错误的是 （ ）

A. 数组是一组类型相同的数据的集合，在内存中占据一段连续的存储空间

B. 若定义 int a[10];，则该数组可以合法访问的下标范围是 0 到 9

C. 在定义数组时，若进行了部分初始化，则剩余未显式初始化的元素值是不确定的

D. 对数组名进行 sizeof 运算时，会返回整个数组占用的字节数

18. 下列说法正确的是 （ ）

A. 变长数组可在定义时进行初始化

B. 变长数组可使用函数的返回值作为长度

C. 变长数组可使用 static 或 extern 修饰符

D. 对变长数组使用 sizeof 运算符时，结果在运行时计算

19. 下列说法错误的是 （ ）

A. 插入排序在近乎有序时效率高

B. 选择排序最坏时间复杂度为 $O(n^2)$

C. 快速排序最坏时间复杂度为 $O(n \log n)$

D. 归并排序是稳定排序

20. 下面的程序尝试计算要从 2 到 n 中，既是回文数又是质数的数字个数。其中 isPrime 函数用于判断单个数字是否是质数，认为时间复杂度是 $\Theta(n^{\frac{1}{2}})$，isPalindrome 函数用于判断单个数字是否是回文数，nextPalindrome(x) 用于输出比 x 大的最小的回文数。埃氏筛法可以一次性给出 2 到 n 的质数个数，时间复杂度是 $\Theta(n \log \log n)$。

```
int count(int n) {
    int count = 0;
    for(int i = 2; i<=n; i++){
        if(isPrime(i) && isPalindrome(i)) count++;
    }
    return count;
}
```

下面说法错误的是 （ ）

A. 程序的时间复杂度是 $\Theta(n^{\frac{3}{2}})$

B. 若使用埃氏筛法判断质数，再对质数判断回文，则时间复杂度是 $\Theta(n \log n)$

C. 若交换 isPrime 和 isPalindrome 的顺序，时间复杂度是 $\Theta(n \log n)$

D. 若更新语句替换为 i = nextPalindrome(i)，且只判断质数，时间复杂度是 $\Theta(n)$

二、填空题（1 题 2 分，共 10 题，20 分）

21. 根据 IEEE 754 浮点数规则，浮点数 3.75 以 `float` 形式存储时，在内存中的表示为 ▲ 。

22. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 1, b = 0, c = 2;
    if (a++ && (c = b++) && ++a) {
        printf("YES ");
    } else {
        printf("NO ");
    }
    printf("a = %d, b = %d, c = %d", a, b, c);
}
```

23. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0, b = 1, c = 2;
    int x = (a + b * c > b / c + c ? b : c) | ++a & c++;
    printf("x = %d", x);
}
```

24. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    unsigned char a = 0x5A;
    unsigned char b = 0x3C;
    printf("%X", (a & b) ^ (a | b) » 2);
}
```

25. 补全横线处的代码，使程序能够统计从 1 到 100 之间所有能被 3 整除但不能被 5 整除的整数之和。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, sum = 0;
    for (i = 1; i <= 100; i++) {
        if ( ▲ ) {
            sum += i;
        }
    }
    printf("sum = %d", sum);
}
```

26. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i <= 3; i++) {
        for (int j = 1; j <= 3; j++) {
            if (i * j == 4)
                break;
            if (i + j == 5)
                goto END;
        }
        sum += i * j;
    }
END:
    printf("%d", sum);
}
```

27. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int x = 2025;
int f(int n) {
    if (n == 0) return x;
    x++;
    return f(n - 1);
}
int main() {
    printf("%d ", f(x));
}
```

28. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int x = 10;
void func(int x) {
    x += 5;
    printf("%d ", x);
}
int main() {
    {
        int x = 20;
        func(x);
    }
    printf("%d", x);
}
```

29. 下面这段程序的输出为 ▲ 。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[3][4] = {
        {1, 2, 3, 4},
        {5, 6, 7, 8},
        {9, 10, 11, 12}
    };
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < i + 1; j++) {
            sum += a[i][j];
        }
    }
    printf("sum = %d", sum);
}
```

30. 已知待排序数组为 $[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]$，归并排序在排序过程中，若采用自顶向下的二路归并，则整个排序过程中，总共需要进行的合并次数为 ▲ 。

三、手写代码（共 2 题，40 分）

31.（15 分）

实现输出字母金字塔。输入为一个大小写字符 ch，输出为特定字符画。字符画要求：

若 ch 为小写字母，输出从输入字母 ch 到字母 z 的金字塔。从金字塔外到金字塔内字母顺序递增，即对于每一行，从行左到中心字母是从外层字母向内递增到'z'，再从中心向右对称递减到外层字母。整体宽度由最底层的宽度决定，对于上面的层，需要添加空格以对齐。如输入为 x 时，输出为：

```
 x
xyx
xyzyx
```

若输入为大写字母，输出从输入字母到字母 A 的金字塔。从金字塔外到金字塔内字母顺序递减。如输入为 C 时，输出为：

```
 C
CBC
CBABC
```

32.（25 分）

输入为数组长度，以及非空数组。此数组为原始数组在快速排序过程中，经过若干次 partition 操作得到的中间状态的数组。原始数组未知。计算从原始数组到此中间状态，至多进行的 partition 操作次数。输出计算结果。

例如，输入数组长度为 5，数组为 [2, 1, 3, 5, 4]。则输出为 1。